CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.1:** Eş küplerle oluşturulan yapılar ile görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

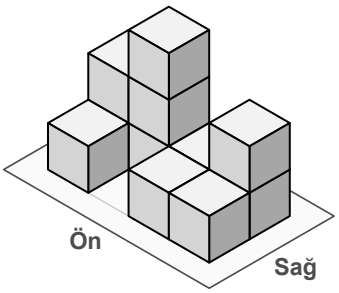
1. SORU

MAT.7.4.1 · kavrama **(15 puan)**

Eş küplerle oluşturulan bir yapı, yönleri gösteren kareli bir kâğıdın üzerine yandaki gibi yerleştirilmiştir. Yapıda görünmeyen küp yoktur.

a) Yapıya önden, sağdan ve üstten bakıldığında görülen kare sayılarını yazınız.

b) Yapıya arkadan ve soldan bakmadan bu yönlerden görülen kare sayılarını nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.



Cevap: a) Önden 8 kare (soldan sağa 2, 3, 1 ve 2 kare yüksekliğinde sütunlar) · Sağdan 4 kare (soldan sağa 1 ve 3 kare yüksekliğinde sütunlar) · Üstten 7 kare

b) Önden ve arkadan görünümler dikey bir doğruya göre simetrik olduğundan arkadan da 8 kare görülür. Sağdan ve soldan görünümler de dikey bir doğruya göre simetrik olduğundan soldan 4 kare görülür.

2. SORU

MAT.7.4.1 · uygulama **(20 puan)**

Bir oyun parkında eş küp biçimindeki oturma blokları yan yana ve üst üste konularak bir yapı oluşturulmuştur. Yapının üstten görünümü aşağıda verilmiş, her karenin içine o kareye üst üste konan blok sayısı yazılmıştır.

Üstten görünüm

1	3	2
2	1	1
1	1	1

Sağ

Ön

Önden görünüm

Sağdan görünüm

a) Yapıda kaç blok kullanıldığını bulunuz.

b) Yapının önden ve sağdan görünümlerini görseldeki kareli alanlara çiziniz.

Cevap: a) (1 + 3 + 2) + (2 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1) = 13 blok

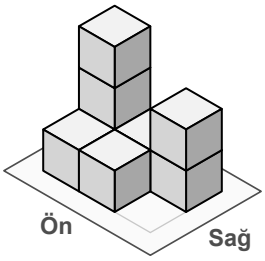
b) Önden görünüm: soldan sağa 2, 3 ve 2 kare yüksekliğinde sütunlar (her sütundaki en büyük sayı) · Sağdan görünüm: soldan sağa 1, 2 ve 3 kare yüksekliğinde sütunlar (ön sıradan arka sıraya her sıradaki en büyük sayı)

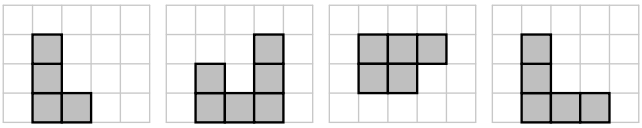
3. SORU

MAT.7.4.1 · analiz

(20 puan)

Eş küplerle oluşturulan bir yapı ile bu yapıya farklı yönlerden bakılarak çizildiği düşünülen dört görünüm aşağıda verilmiştir.





a) Görünümlerden hangisinin bu yapıya hiçbir yönden ait olamayacağını belirleyiniz ve nedenini açıklayınız.

b) Diğer üç görünümün yapıya hangi yönden bakılarak çizildiğini yazınız.

Cevap: a) IV. Yapıya önden bakıldığında soldan sağa 3, 1 ve 2 kare; arkadan bakıldığında 2, 1 ve 3 kare yüksekliğinde sütunlar görülür. IV. görünüm üç satırlı olduğundan iki satırlı üstten görünüm olamaz; üç sütunlu olduğu için önden ya da arkadan görünüm olmalıdır ancak sütunları (3, 1 ve 1) ikisine de uymaz.

b) I: soldan görünüm · II: arkadan görünüm · III: üstten görünüm

4. SORU

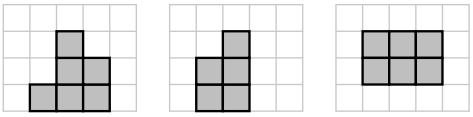
MAT.7.4.1 · uygulama

(15 puan)

Eş küplerle oluşturulan bir yapının önden, sağdan ve üstten görünümleri yanda verilmiştir.

a) Bu yapının en az kaç eş küple oluşturulabileceğini bulunuz. Küpleri nasıl yerleştirdiğinizi açıklayınız.

b) Görünümleri değişmemek koşuluyla bu yapının en çok kaç eş küple oluşturulabileceğini bulunuz.



Cevap: a) Üstten görünümdeki 6 karenin her birine en az 1 küp konur. Önden görünümdeki 3 kare yüksekliğindeki sütun yalnız arka sırada olabilir (sağdan görünümde ön sıra 2 kare yüksekliğindedir); arka ortaya 3 küp, ön sağa 2 küp konur. En az 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2 = 9 küp

b) Her kareye, önden ve sağdan görünümlerde o kareye denk gelen sütun yüksekliklerinin küçüğü kadar küp konabilir. Arka sıra 1 + 3 + 2 = 6, ön sıra 1 + 2 + 2 = 5 olmak üzere en çok 11 küp

5. SORU

MAT.7.4.1 · değerlendirme

(15 puan)

Eş küplerle oluşturulan yapılarla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Deniz:** Bir yapıya önden bakıldığında 5 kare görülüyorsa bu yapıda en az 5 küp vardır.
- **Ece:** Önden görünümleri aynı olan iki yapının üstten görünümleri de aynıdır.

a) Deniz'in söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle değerlendiriniz.

b) Ece'nin söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnek vererek değerlendiriniz.

Cevap: a) Doğrudur. Önden görünümdeki her kare en az bir küpün ön yüzüdür ve farklı kareler aynı küpe ait olamaz. Bu nedenle yapıda en az 5 küp vardır.

b) Yanlıştır. Örneğin yan yana dizilmiş 3 küp ile bu dizinin ortadaki küpünün arkasına bir küp daha eklenmiş 4 küplük yapının önden görünümleri aynıdır (yan yana 3 kare) ancak üstten görünümleri farklıdır.

6. SORU

MAT.7.4.1 · hatırlama

(15 puan)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

a) Eş küplerle oluşturulan bir yapının üstten görünümü ile …… görünümü yatay bir doğruya göre simetriktir.

b) Eş küplerle yapı oluşturulurken yan yana ya da üst üste konan küplerin birer …… çakışmalıdır.

c) Bir nesneyi yalnızca tek bir yönden görünümüne göre değerlendirmek …… yorumlara yol açabilir.

Cevap: a) alttan · b) yüzleri (yüzü de kabul edilir) · c) yanlış (hatalı, eksik gibi anlamca uygun sözcükler de kabul edilir)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……